אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 12: הבנת המשמעות של השטח בסיפור המעשה

עיקרון מרכזי:

כאשר מחשבים את השטח שמתחת לגרף, ה**יחידות** של השטח נקבעות לפי:

$$A_{units} = x_{units} \times y_{units}$$

הדוגמאות החשובות ביותר:

ציר y	ציר x	יחידות שטח	משמעות
מהירות (קמ"ש)	זמן (שעות)	ק"מ	**מרחק שעבר הגוף**
ספיקה (ל/שעה)	זמן (שעות)	ליטרים	**כמות המים הכוללת**
תשלום (₪/דקה)	זמן (דקות)	₪	**העלות הכוללת**
כוח (קוט"ש)	זמן (שעות)	קוט"ש × שעה	**האנרגיה הכוללת**

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

גרף מתאר את **מהירות** (קמ"ש) רכב לפי זמן (שעות).

הרכב נסע בקצב קבוע של 60 קמ"ש למשך 3 שעות.

א. מהו השטח שמתחת לגרף (מלבן)?

ב. מה מייצג השטח שחישבתם, ובאיזו יחידה?

תרגיל 2

גרף מתאר את **ספיקת מים** (ל/דקה) של צינור לפי זמן (דקות).

הצינור הזרים 30 ל/דקה במשך 20 דקות.

א. חשבו את השטח שמתחת לגרף.

ב. מה מייצג השטח שחישבתם?

תרגיל 3

גרף מתאר **עלות** (₪ לדקה) של שיחה טלפונית לפי זמן (דקות).

עלות קבועה: 0.5 ₪ לדקה למשך 10 דקות.

א. חשבו את השטח שמתחת לגרף.

ב. מה מייצג השטח שחישבתם?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 4

גרף מתאר **מהירות** (קמ"ש) של אופניים לפי זמן (שעות).

הגרף עולה בצורה קווית מ0- קמ"ש ל30- קמ"ש תוך שעה אחת (האצה אחידה).

א. מהי צורת האזור שמתחת לגרף?

ב. חשבו את השטח.

ג. מה מייצג שטח זה?

תרגיל 5

גרף מתאר **ספיקת** גז (ליטרים לשנייה) לפי זמן (שניות).

ספיקה קבועה: 5 ל/שנ למשך 60 שניות.

א. חשבו את השטח שמתחת לגרף.

ב. מה מייצג השטח, ובאיזו יחידה?

תרגיל 6

גרף מתאר **מהירות** (מ/שנ) של כדור לפי זמן (שניות).

הגרף יורד בצורה קווית מ20- מ/שנ ל0- תוך 4 שניות (בלימה אחידה).

א. מהי צורת האזור שמתחת לגרף?

ב. חשבו את השטח.

ג. מה מייצג שטח זה?

תרגיל 7

גרף מתאר **מהירות** (קמ"ש) לפי זמן (שעות).

שני קטעים: - 0–2 שעות: מהירות קבועה 50 קמ"ש. - 2–4 שעות: מהירות קבועה 80 קמ"ש.

א. חשבו את שטח כל קטע.

ב. מה מייצג השטח הכולל?

תרגיל 8

גרף מתאר **ספיקה** (ל/שעה) של ברז לפי זמן (שעות).

שלושה קטעים: - 0–2 שעות: 100 ל/שעה. - 2–4 שעות: 0 ל/שעה (ברז סגור). - 4–6 שעות: 150 ל/שעה.

א. חשבו שטח כל קטע.

ב. מהי סך כמות המים שהוזרמה?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

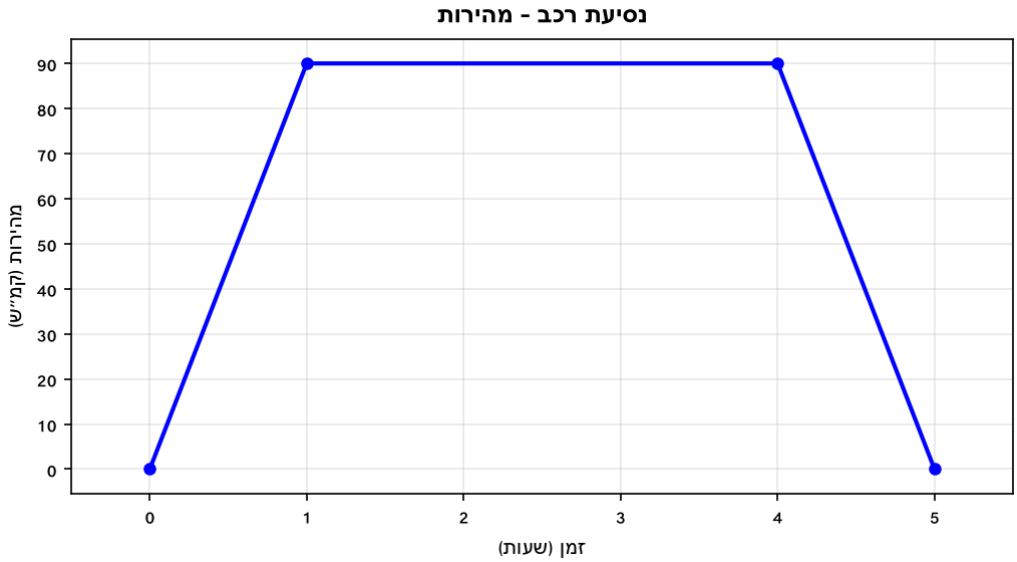
תרגיל 9

גרף מתאר **מהירות** (קמ"ש) של רכב לפי זמן (שעות).

א. פרטו את הצורות שמרכיבות את האזור מתחת לגרף.

ב. חשבו את השטח הכולל.

ג. מה מייצג השטח?



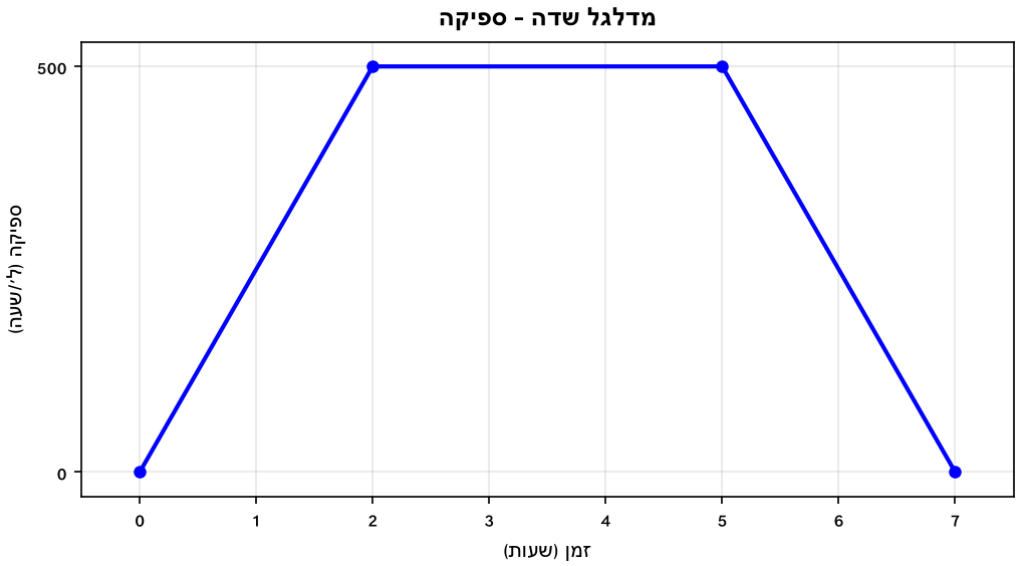
תרגיל 10

גרף מתאר **ספיקת** מים (ל/שעה) של מדלגל שדה לפי שעות.

א. פרטו את הצורות.

ב. חשבו את השטח הכולל.

ג. מה מייצג השטח?

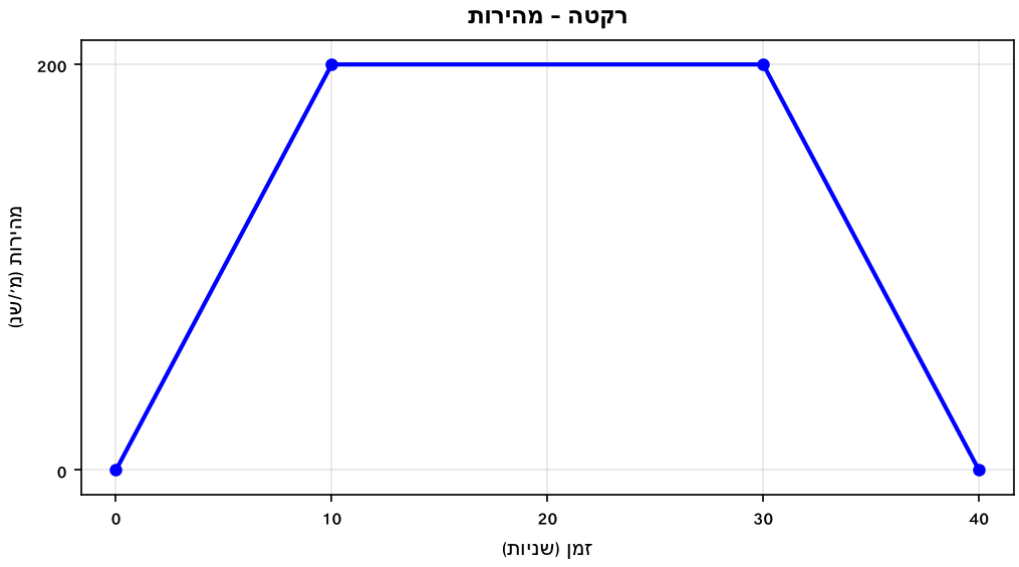


תרגיל 11

גרף מתאר **מהירות** (מ/שנ) של רקטה לפי זמן (שניות).

א. חשבו את השטח הכולל.

ב. מה מייצג השטח?



תרגיל 12

גרף מתאר **עלות** (₪ לדקה) של שכירת קורקינט לפי זמן (דקות).

ציר y: עלות לדקה (₪/דקה) — עלות בסיסית 0.5 ₪/דקה + 0.1 ₪/דקה נוספים (סך הכל 0.6 ₪/דקה). הנסיעה ארכה 30 דקות.

א. חשבו את השטח שמתחת לגרף.

ב. מה מייצג השטח?

תרגיל 13

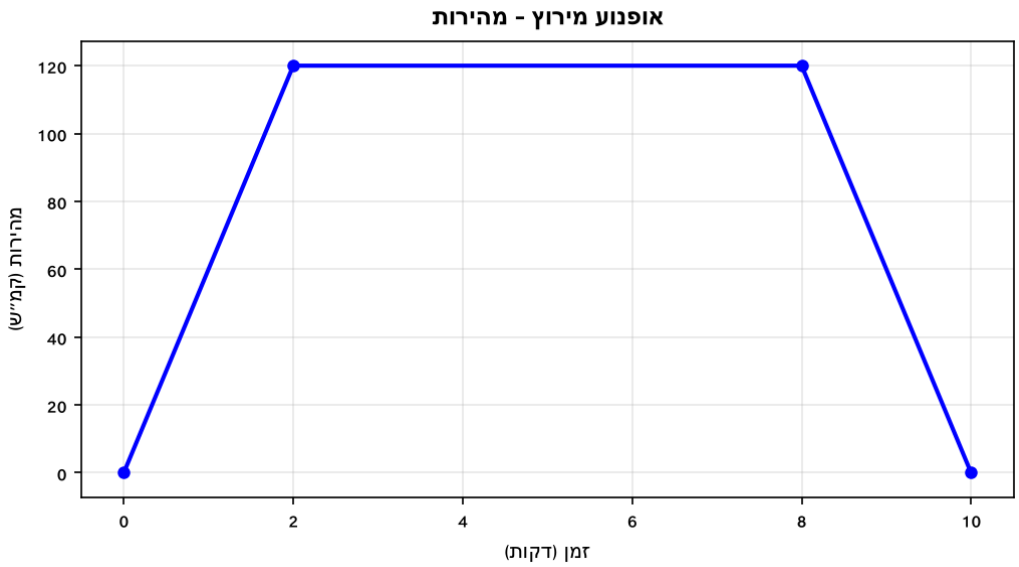
גרף מתאר **מהירות** (קמ"ש) של אופנוע במסלול מירוץ לפי זמן (דקות).

(שימו לב: x בדקות, y בקמ"ש — השטח יהיה בקמ"ש × דקות, המירו לק"מ!)

א. חשבו את השטח הכולל.

ב. המירו את יחידות השטח מ-קמ"ש×דקות לק"מ (חלקו ב60-).

ג. מה מייצג השטח לאחר ההמרה?

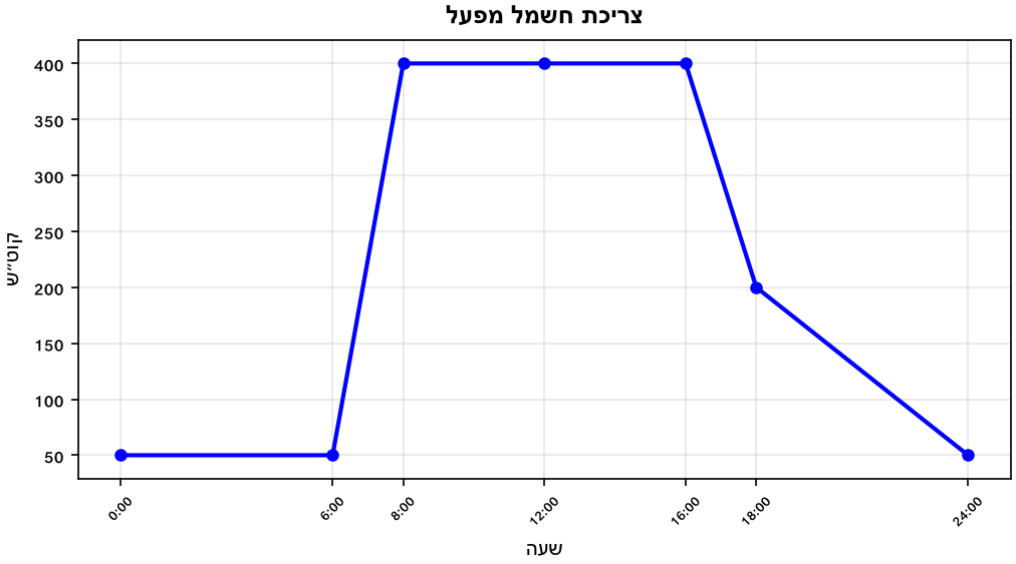


תרגיל 14

גרף מתאר **ספיקת** חשמל (קוט"ש) של מפעל לפי שעות.

א. חשבו את שטח האזור בין שעה 8 לשעה 16 (מלבן).

ב. מה מייצג השטח בהקשר הסיפור?



תרגיל 15

גרף מתאר **מהירות** (קמ"ש) של ספינה לפי שעות:

שלב 1 (0–2 שעות): האצה מ0- ל40- קמ"ש. שלב 2 (2–6 שעות): 40 קמ"ש קבוע. שלב 3 (6–8 שעות): האטה מ40- ל 0-.

א. חשבו שטח כל שלב.

ב. מה הסך הכולל?

ג. מה מייצג הסכום?

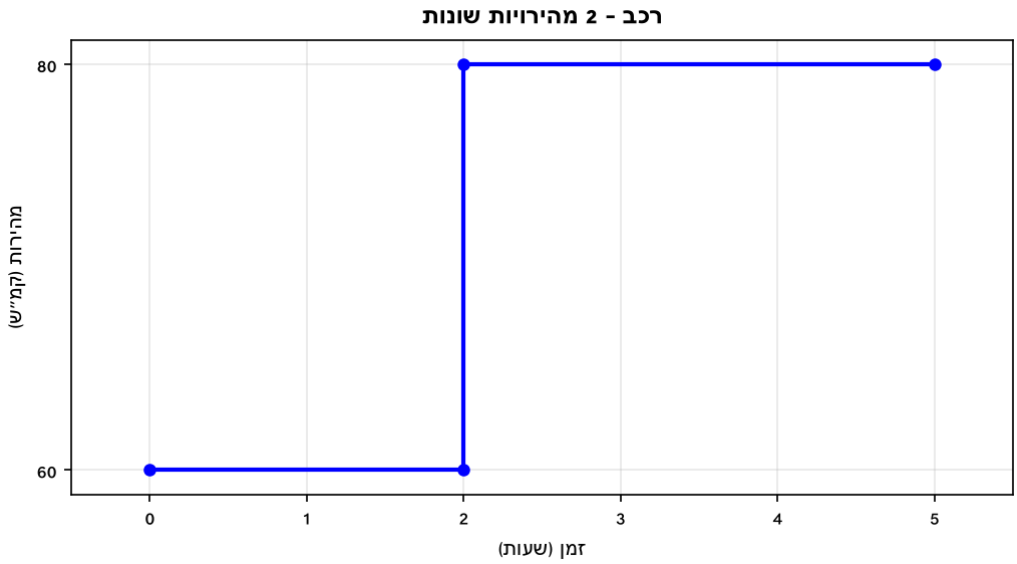
תרגיל 16

גרף מתאר **מהירות** (קמ"ש) של רכב לפי זמן (שעות).

(הרכב עלה מיידית מ60- לקמ"ש ל80- קמ"ש בשעה 2)

א. חשבו שטח כל קטע.

ב. מהי המרחק הכולל שנסע הרכב?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

גרף מתאר **מהירות** (קמ"ש) של רכב לפי זמן (שעות).

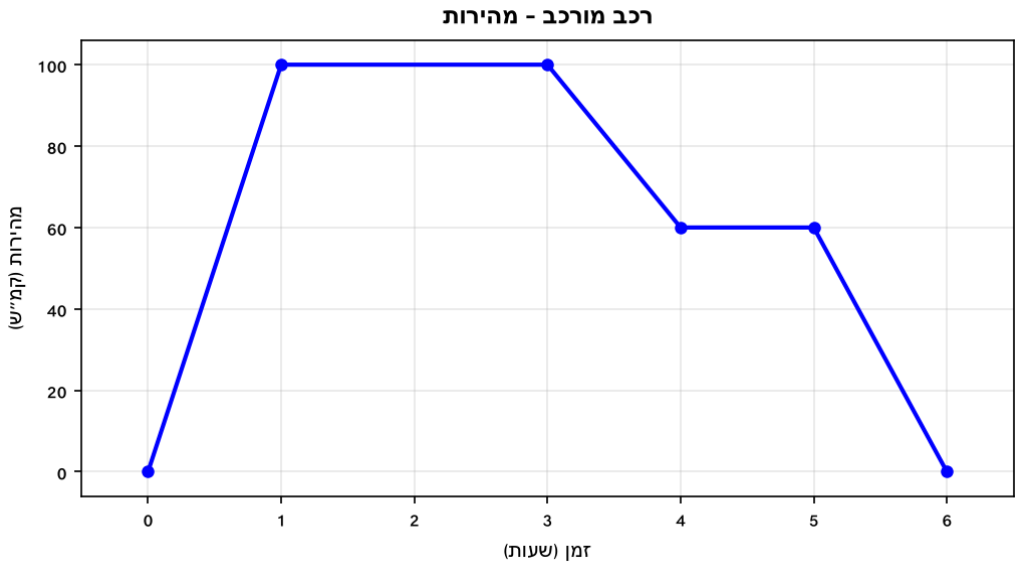
(בסגנון שאלת מה"ט)

א. פרטו את הצורות הגיאומטריות שמרכיבות את האזור מתחת לגרף.

ב. חשבו שטח כל צורה.

ג. מהו השטח הכולל ומה הוא מייצג?

ד. האם ניתן לומר שהרכב חזר לנקודת ההתחלה? הסבירו.



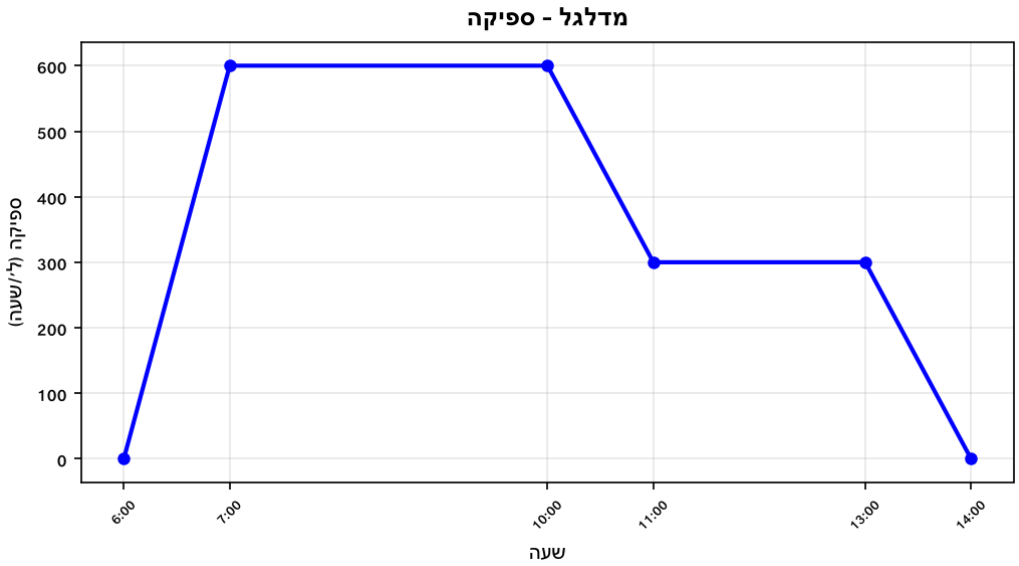
תרגיל 18

גרף מתאר **ספיקת** מים (ל/שעה) של מדלגל לפי שעות עבודה.

א. חשבו שטח כל קטע.

ב. מהי כמות המים הכוללת שהוזרמה (בליטרים)?

ג. בין אילו שעות הוזרמו הכי הרבה מים?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

הגרף הבא מתאר את **מהירות** (קמ"ש) של משאית לפי שעות.

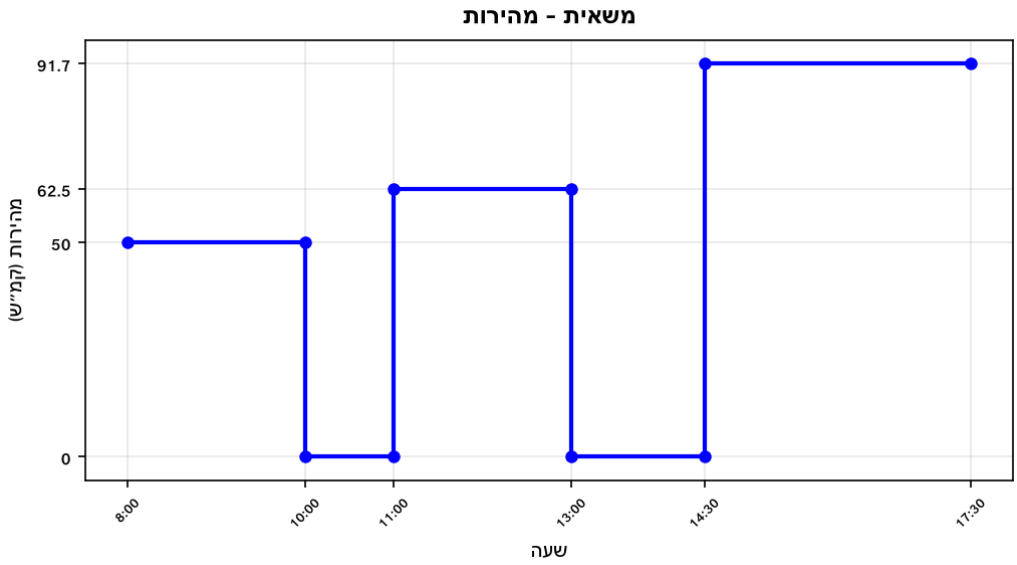
(מבוסס על סגנון שאלה 11, אביב מועד א' 2025)

(שימו לב: המשאית עוצרת בין הנסיעות — ספיקה 0)

א. חשבו שטח כל קטע נסיעה.

ב. מהו המרחק הכולל שנסעה המשאית?

ג. מה מייצג השטח הכולל?



תרגיל 20

גרף מתאר **מהירות** (קמ"ש) של דניאלה על רולרבליידס לפי שעות.

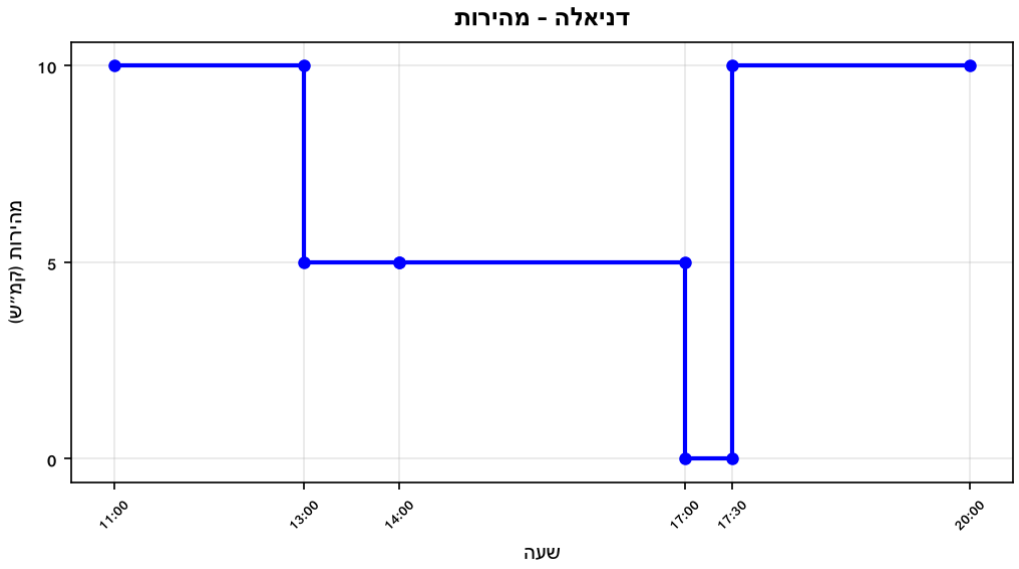
(מבוסס על שאלה 7, קיץ מועד א' 2024 — ממהירות לא מרחק)

(שימו לב: דניאלה זזה לכיוון הפוך מ14:00- ל17:00-, אך המהירות מבחינת ערך מוחלט היא 5 קמ"ש)

א. חשבו שטח כל קטע (מרחק שעבר, לא נטו).

ב. מהו המרחק הכולל שחלקה דניאלה (כולל החזרה)?

ג. בהקשר הסיפור, מה מייצג השטח הכולל?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. 180 קמ"ש × שעה. ב. המרחק שנסע הרכב: **180 ק"מ**.

תשובה 2 א. 600 ל/דקה × דקה. ב. כמות המים הכוללת: **600 ליטרים**.

תשובה 3 א. 5 ₪. ב. העלות הכוללת של השיחה: **5 ₪**.

תשובה 4 א. משולש ישר-זווית.
ב. 15 קמ"ש × שעה. ג. המרחק שנסעו האופניים בשעת ההאצה: **15 ק"מ**.

תשובה 5 א. 300 ל/שנ × שנ. ב. כמות הגז הכוללת: **300 ליטרים**.

תשובה 6 א. משולש ישר-זווית.
ב. 40 מ/שנ × שנ. ג. המרחק שעבר הכדור עד שעצר: **40 מטרים**.

תשובה 7 א. 100 ק"מ (קטע 1) + 160 ק"מ (קטע 2). ב. המרחק הכולל: 260 ק"מ.

תשובה 8 א. 200 ל' (קטע 1) + 0 (קטע 2) + 300 ל' (קטע 3).
ב. 500 ליטרים.

תשובה 9 א. משולש + מלבן + משולש.
ב. 360 קמ"ש × שעה. ג. המרחק הכולל: **360 ק"מ**.

תשובה 10 א. משולש + מלבן + משולש.
ב. 2500 ל/שעה × שעה. ג. כמות המים הכוללת: **500,2 ליטרים**.

תשובה 11 א. 6000 מ/שנ × שנ. ב. המרחק הכולל: **000,6 מטרים = 6 ק"מ**.

תשובה 12 א. 18 ₪/דקה × דקה. ב. העלות הכוללת: **18 ₪**.

תשובה 13 א. 960 קמ"ש × דקות.
ב. 16 ק"מ. ג. המרחק הכולל במירוץ: **16 ק"מ**.

תשובה 14 א. 3200 קוט"ש × שעות. ב. כמות האנרגיה שנצרכה בשעות 8–16: **200,3 קוט"ש**.

תשובה 15 א. 40 ק"מ (שלב 1) + 160 ק"מ (שלב 2) + 40 ק"מ (שלב 3).
ב. 240 ק"מ. ג. המרחק הכולל שנסעה הספינה: **240 ק"מ**.

תשובה 16 א. 120 ק"מ (קטע 1) + 240 ק"מ (קטע 2).

ב. 360 ק"מ.

תשובה 17 א. משולש (1–0), מלבן (3–1), טרפז (4–3), מלבן (5–4), משולש (6–5).

ב. 50 ק"מ + 200 ק"מ + 80 ק"מ + 60 ק"מ + 30 ק"מ.

ג. 420 ק"מ — המרחק הכולל שנסע הרכב. ד. לא ניתן לדעת מגרף המהירות — נדרש גרף המרחק כדי לדעת אם חזר.

תשובה 18 א. 300 ל' + 1800 ל' + 450 ל' + 600 ל' + 150 ל'.

ב. 3300 ליטרים. ג. בין שעות 7:00 ל10:00- (1800 ל' — מלבן הגדול).

תשובה 19 א. 100 ק"מ (8:00–10:00) + 125 ק"מ (11:00–13:00) + 275 ק"מ (14:30–17:30, בערך).

ב. 500 ק"מ. ג. המרחק הכולל שנסעה המשאית מנקודת המוצא: **500 ק"מ**.

תשובה 20 א. 20 ק"מ (11:00–13:00) + 20 ק"מ (13:00–17:00) + 25 ק"מ (17:30–20:00).

ב. 65 ק"מ (מרחק גיאומטרי כולל, כולל חזרה). ג. סך כל הדרך שחלקה דניאלה (הלוך ושוב): **65 ק"מ**.
